107年第四次交通部航海人員測驗【302】一等管輪【000006】船舶主機-柴油機

(A) 1. 下列何者可以用來表示滑油之揮發性？
A. 閃點
B. 流動點
C. 露點
D. 臨界點

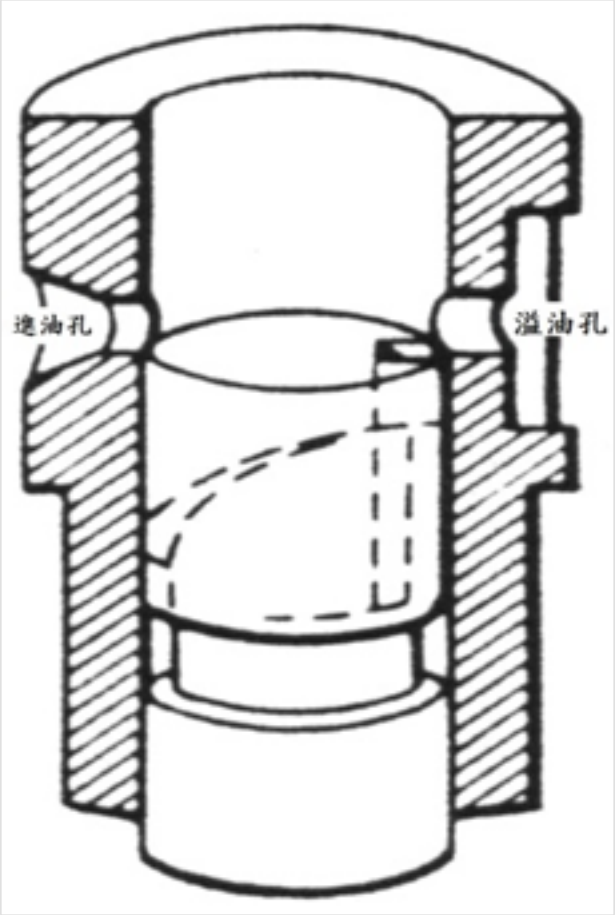
(A) 2. 調節空氣冷卻器的空氣出口溫度時，下列操作何者正確？
A. 冷卻水進口閥全開，調節冷卻水出口閥的開度
B. 冷卻水出口閥全開，調節冷卻水進口閥的開度
C. 調節冷卻水進口的溫度
D. 調節冷卻水出口的溫度

(B) 3. 柴油主機暖機，用轉俥機轉俥時應先執行下列何項工作？
A. 起動高壓燃油泵
B. 注入氣缸油潤滑氣缸
C. 起動輔助鼓風機
D. 開啟燃油管路保溫蒸汽

(A) 4. 柴油機使用重油時應注意事項，下列何者為錯誤？
A. 儘量調高淨油率
B. 調整淨油量高於主機消耗量約5% ~ 10%為原則
C. 進入淨油機重油需預熱以降低黏度
D. 視重油含硫量，適當考慮氣缸油使用量及性質

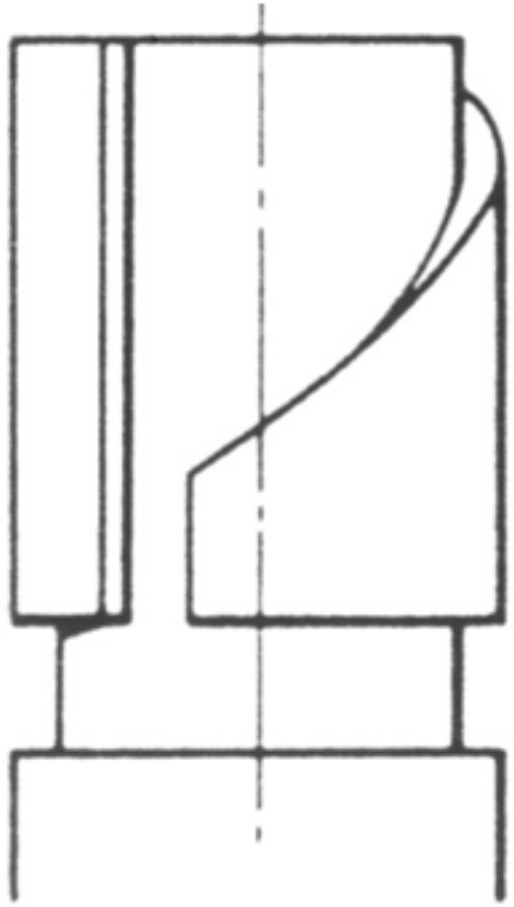
(C) 5. 使用高壓泵加壓燃油並儲存在一共管內，再分配燃油至每缸的噴油嘴，此為那種燃油噴射系統？
A. 獨立油泵系統(Individual pump system)
B. 分配器式系統(Distributor pump system)
C. 共軌式系統(Common rail system)
D. 無泵式系統(No pump system)

(D) 6. 參閱附圖，當螺旋溝槽的豎溝與溢油孔相通時，高壓噴射泵處於甚麼狀態？



A. 最大噴油量
B. 最小噴油量
C. 正常噴油量
D. 無噴油量

(B) 7. 參閱附圖，此表示高壓燃油泵的柱塞形狀，其噴油狀態如何？



A. 噴油始點固定，噴油終點可調
B. 噴油始點可調，噴油終點固定
C. 噴油始點可調，噴油終點可調
D. 噴油始點固定，噴油終點固定

(C) 8. 淡水進出口溫差及出口溫度各缸基本應一致，若水溫調得過高會造成下列何種情況？
A. 受熱部件產生應力導致裂痕
B. 加劇高溫腐蝕
C. 橡皮圈老化失效造成冷卻室洩漏
D. 冷卻效果上升

(A) 9. 要測量活塞環開口間隙時，活塞環應放在氣缸內何位置?
A. 下部
B. 上部
C. 中部
D. 3/2部

(D) 10. 下列何種設備，如果需要汰換時，必須成套汰換，不得單獨汰換其中之零件？
A. 氣缸蓋與氣缸襯套
B. 氣缸襯套與壓縮環
C. 氣缸襯套與活塞
D. 連桿軸承

(A) 11. 某一船用柴油機的指示馬力為5,500 P.S.，機械效率為80%，燃油耗油率為0.2 l/(BHPh)，若燃油的比重為0.95，試求每日航行所需燃油量約為多少公噸？
A. 20
B. 23
C. 25
D. 30

(B) 12. 1P.S.相當於多少H.P.？
A. 1.046
B. 0.986
C. 0.878
D. 0.798

(B) 13. 滑油裡的泡沫對於滑油泵的運轉會有何影響？
A. 排出壓力異常升高
B. 減低抽吸功能
C. 馬達過載
D. 容易超速跳脫

(C) 14. 下列何種情況不會使主機停俥？
A. 滑油壓力過低
B. 渦輪增壓器滑油壓力過低
C. 起動空氣壓力過低
D. 推力軸承溫度過高

(A) 15. 柴油機氣缸直徑為D，活塞之行程為L，氣缸頂部餘隙為b，則其壓縮比為下列何者？
A. $\frac{L}{b}+1$
B. $\frac{b}{L}+1$
C. $\frac{L}{D}+1$
D. $\frac{b}{D}+1$

(C) 16. 傳統SULZER RTA主機燃油高壓噴射泵，係由下列何者來控制開始噴油的角度？
A. 溢油閥(Spill Valve)
B. 出油閥(Delivery Valve)
C. 進油閥(Suction Valve)
D. 安全閥(Safety Valve)

(D) 17. 下列何者是大馬力低速柴油機所採用的冷卻水系統？
A. 開放式海水冷卻
B. 封閉式海水循環
C. 開放式淡水冷卻
D. 封閉式淡水循環

(D) 18. 航行中主機某缸滑油消耗量大可從何處查知?
A. 主機曲軸箱量油錶
B. 主機燃燒狀況
C. 主機活塞下空間疏油排放櫃接收量
D. 主機各缸疏油排放量

(A) 19. 在氣缸壓力測繪之圖形中，何者可用於計算燃氣在氣缸所做的功？
A. 壓力-容積圖（P-V圖）
B. 弱彈簧壓力-容積圖（弱彈簧P-V圖）
C. 壓力-曲柄角度圖（P-θ圖）

D. 壓力變化-曲柄角度圖（dP-θ圖）

(D) 20. 排氣閥系統要定時檢查(每天最少一次)，下列何者不是重要檢查點？
A. 供應至排氣閥作動空氣壓力
B. 供應至排氣閥作動器之滑油壓力
C. 排氣閥高壓油管是否漏洩
D. 每缸的燃油壓力

(B) 21. BOSCH式高壓油泵調整Rack的功用為何?
A. 變更噴油壓力
B. 變更噴油角度
C. 變更凸輪角度
D. 變更滾輪角度

(A) 22. 二行程船舶主柴油機的十字頭及十字導板裝置用以承受何種力?
A. 曲柄軸側向作用力
B. 曲柄軸垂直作用力
C. 活塞的側向作用力
D. 排氣閥開啟作用力

(C) 23. 下列何者將招致後燃現象，使未燃油粒隨排氣排出，造成熱效率降低、排氣溫度上昇、馬力減少，同時排氣冒黑煙，燃料消耗增加？
A. 燃油含釩量過高
B. 燃油含硫量過高
C. 滯燃期過長
D. 油溫過高

(D) 24. 柴油機的運動機構是由下列那些構件組成，並將作用力傳給曲軸?
A. 十字頭、導板、曲軸
B. 活塞、十字頭、導板
C. 曲軸、活塞、導板
D. 活塞、連桿、曲軸

(C) 25. 設計船舶主機需參考引擎功率線（Engine power line）以及下列何種曲線，藉以得到引擎與螺旋槳間最好的匹配？
A. 引擎扭力線
B. 推力曲線
C. 推進器曲線
D. 引擎負載曲線

(C) 26. 柴油機發生掃氣箱著火且火勢不大時，其應急程序應先處理之措施為何？
A. 通知輪機長，取滅火器展開滅火行動
B. 通知輪機長，並切斷主機燃油供應停機
C. 降低柴油機轉速
D. 立即停俥

(A) 27. 值班輪機員接到「緊急剎俥」(crash stop)指令時，首先要採取的操作為何？
A. 回應俥鐘
B. 停油
C. 換向
D. 關閉啟動空氣

(B) 28. 高壓噴油泵係以調整下列何者來變更噴油開始的角度？

A. 活塞位置
B. 襯筒相對柱塞的位置
C. 滾輪位置
D. 噴油泵連桿的相對位置

(D) 29. 柴油機燃油噴油嘴的主要功用為何？
A. 向缸內噴油
B. 定量噴油
C. 定時噴油
D. 霧化燃油

(C) 30. 為了使柴油機和渦輪增壓機的特性互相協調，並能高效率的運行，達到預期的增壓效果，事先必須作何種測試？
A. 風洞試驗（Wind tunnel test）
B. 船模試驗（Model test）
C. 匹配試驗（Match test）
D. 負荷試驗（Load test）

(B) 31. 一般所說的主機功率是指下列何者？
A. 指示功率
B. 有效功率
C. 螺旋槳吸收功率
D. 推進功率

(B) 32. 為何劣質燃油在儲存、輸送、淨化及霧化方面均很困難？
A. 密度較大
B. 黏度較高
C. 成分複雜
D. 發火性能差

(C) 33. 柴油主機過給機之壓縮葉輪，一般採用何種型式？
A. 往復式
B. 軸流式
C. 離心式
D. 螺旋式

(D) 34. 進入曲軸室檢查柴油機前，務必將起動空氣供應閥關閉，再作何種處置？
A. 確認燃油噴射泵已確實停止
B. 確認潤滑油注油器已充分注油
C. 確認指示器閥已確實開啟
D. 確認轉俥機齒輪已確實接上

(D) 35. 有關多孔噴油閥，在噴油壓力及噴孔總面積不變的條件下，下列敘述何者錯誤？
A. 孔數增加，將使孔徑減小
B. 油流受到噴孔更大的節流而增加擾動
C. 噴霧細而均勻
D. 孔徑增大時，噴柱較密集，貫穿距離減少

(B) 36. 下列何者並非影響柴油機噴射霧化的主要因素？
A. 缸內背壓
B. 噴油孔長度
C. 燃油黏度
D. 噴油孔徑

(A) 37. 若曲軸相鄰兩軸承之位置過高，則其間之曲柄腕在轉向上死點時，開口有何變化？
A. 縮小
B. 張大
C. 扭曲
D. 不變

(A) 38. 下列何者不是影響燃料噴霧的擴散？
A. 十六烷數
B. 噴射壓力
C. 噴嘴形狀
D. 背壓

(A) 39. 於渦輪增壓機中空氣流經下列何者構件，其溫度、壓力均降低？
A. 進氣道
B. 葉輪
C. 擴散器
D. 排氣渦殼

(C) 40. 求平均有效壓力時，應將一個工作循環中的有效功除以氣缸的：
A. 總容積
B. 壓縮室容積
C. 工作容積
D. 餘隙容積